2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 2\}$，$B=\{x\mid 0\le x\le 4\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A

由交集的定义，$x\in A\cap B$ 当且仅当 x 同时满足 $-1\le x\le 2$ 和 $0\le x\le 4$. 合并两个不等式组可得 $0\le x\le 2$，所以 $A\cap B=[0,2]$，对应选项 A.

A. $[0,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $[0,4]$　　D. $[1,4]$

2. 已知 $\frac{m}{1+i}=1-ni$，其中 m，n 是实数，i 是虚数单位，则 $m+ni=$（ ）

C

将等式两边同乘 $1+i$，得

$$m=(1-ni)(1+i)=1+n+(1-n)i$$

由于 m 为实数，虚部必须为零，所以 $1-n=0$，从而 $n=1$，$m=2$. 因此 $m+ni=2+i$，选 C.

A. $1+2i$　　B. $1-2i$　　C. $2+i$　　D. $2-i$

3. 已知 $0<a<1$，$\log_a m<\log_a n<0$，则（ ）

A

因为 $0<a<1$，所以函数 $y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 由 $\log_a m<\log_a n$ 得 $m>n$. 又因为 $\log_a n<0=\log_a 1$，由单调递减性得 $n>1$. 所以 $1<n<m$，选 A.

A. $1<n<m$　　B. $1<m<n$　　C. $m<n<1$　　D. $n<m<1$

4. 在平面直角坐标系中，不等式组 $begin\{cases\}x+y-2\ge 0,\backslash\ x-y+2\ge 0,\backslash\ x\le 2end\{cases\}$ 表示的平面区域的面积是（ ）

B

不等式组等价于 $y\ge 2-x$、$y\le x+2$ 和 $x\le 2$. 两条斜边界线的交点为 $(0,2)$，直线 $x=2$ 与它们的交点分别为 $(2,0)$ 和 $(2,4)$. 因而所表示的区域是以这三个点为顶点的三角形，其底边长为 4，高为 2，面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$. 因此选 B.

A. $4\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{m}-y^2=1$ 上的点到左准线的距离是到左焦点距离的 $\frac{1}{3}$，则 $m=$（ ）

C

双曲线可写为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a^2=m$，$b^2=1$. 于是焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=m+1$，离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{m+1}{m}}$$

对于左支，点到左焦点的距离与到左准线的距离之比为离心率. 题设给出到左准线的距离是到左焦点距离的 $\frac{1}{3}$，故 $e=3$. 因此

$$\frac{m+1}{m}=9$$

解得 $m=\frac{1}{8}$. 因此选 C.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{9}{8}$

6. 函数 $y=\frac{1}{2}\sin 2x+\sin^2 x$，$x\in\mathbb{R}$ 的值域是（ ）

C

利用 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，有

$$y=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1-\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(\sin 2x-\cos 2x)=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的值域为 $[-1,1]$，所以

$$y\in\left[\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$$

因此选 C.

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$
B. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
C. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\right]$
D. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\right]$

7. “$a>b>0$”是“$ab<\frac{a^2+b^2}{2}$”的（ ）

A

由 $a>b>0$ 得 $(a-b)^2>0$，即 $a^2+b^2>2ab$，从而

$$ab<\frac{a^2+b^2}{2}$$

所以该条件是充分条件. 但它不是必要条件，例如取 $a=1$，$b=2$，则 $ab=2<\frac{1+4}{2}$，而 $a>b>0$ 不成立. 因此选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

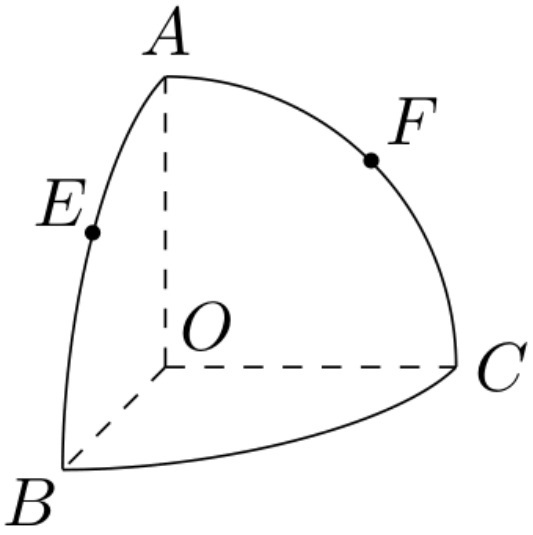
8. 若多项式 $x^2+x^{10}=a_0+a_1(x+1)+\ldots+a_9(x+1)^9+a_{10}(x+1)^{10}$，则 $a_9=$（ ）

D

令 $t=x+1$，则 $x=t-1$. 展开式中 a_9 是 t^9 的系数. 其中 $(t-1)^2$ 不含 t^9，而 二项式 $(t-1)^{10}$ 中 t^9 项的系数为 $C_{10}^9(-1)^{10-9}=-C_{10}^9=-10$. 因此 $a_9=-10$，选 D.

A. 9　　B. 10　　C. -9　　D. -10

9. 如图，O 是半径为 1 的球心，点 A，B，C 在球面上，OA，OB，OC 两两垂直，E，F 分别是大圆弧 $widehat\{AB\}$ 与 $widehat\{AC\}$ 的中点，则点 E，F 在该球面上的球面距离是（ ）



B

取单位向量 $\boldsymbol{e}_A$，$\boldsymbol{e}_B$，$\boldsymbol{e}_C$ 分别沿 OA，OB，OC 方向，则它们两两垂直. 大圆弧 AB 的中点对应的单位向量为

$$\boldsymbol{e}_E = \frac{\boldsymbol{e}_A + \boldsymbol{e}_B}{\sqrt{2}}$$

因为 $OA \perp OC$，大圆弧 AC 的中点到 A，C 等距，故其单位向量为

$$\boldsymbol{e}_F = \frac{\boldsymbol{e}_A + \boldsymbol{e}_C}{\sqrt{2}}$$

因而

$$\boldsymbol{e}_E cdotbold(e)_F = \frac{1}{2}$$

球面半径为 1，所以球面距离等于对应圆心角，设其为 θ，则 $\cos\theta = \frac{1}{2}$，从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此选 B.

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}\{\pi\}}{4}$

10. 函数 $f:\{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ 满足 $f(f(x)) = f(x)$，则这样的函数个数共有（ ）

D

设值域中的元素集合为 $S = f(\{1,2,3\})$. 对任意 $y \in S$，存在 x 使 $y = f(x)$，于是由题设 $f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$，所以 S 中每个元素都是不动点. 反过来，只要规定 S 中元素各自映射到自身，并把其余元素任意映射到 S，就一定满足 $f(f(x)) = f(x)$. 因而 S 非空.

若 $|S| = k$，先从 3 个元素中选出 S，有 C_3^k 种；对剩余的 $3-k$ 个元素，每个都有 k 种像，故有 k^{3-k} 种. 所以函数总数为

$$\sum_{k=1}^{3} C_3^k k^{3-k} = C_3^1 \cdot 1^2 + C_3^2 \cdot 2 + C_3^3 \cdot 1 = 3 + 6 + 1 = 10$$

因此选 D.

A. 1 个　　B. 4 个　　C. 8 个　　D. 10 个

填空题

11. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_5=10$，$S_{10}=-5$，则公差为_____{}（用数字作答）.

-1

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式，得 $S_5=5a_1+10d=10$，$S_{10}=10a_1+45d=-5$. 将第一式乘以 2，得 $10a_1+20d=20$. 与第二式相减，得到 $25d=-25$，所以 $d=-1$.

12. 对 a，$b\in\mathbb{R}$，记 $\max\{a,b\}=begin\{cases\}a,a\geq b,\backslash\ b,a<b,end\{cases\}$ 函数 $f(x)=\max\{|x+1|,|x-2|\}$（$x\in\mathbb{R}$）的最小值是_____{}.

$\frac{3}{2}$

对任意 x，三角不等式给出

$$|x+1|+|x-2|\geq|(x+1)-(x-2)|=3$$

又对任意非负数 u，v，都有 $\max\{u,v\}\geq\frac{u+v}{2}$. 取 $u=|x+1|$，$v=|x-2|$，便有 $f(x)\geq\frac{|x+1|+|x-2|}{2}\geq\frac{3}{2}$. 当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$|x+1|=|x-2|=\frac{3}{2}$，上述两个不等式同时取等号. 所以函数的最小值为 $\frac{3}{2}$.

13. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，若 $|\boldsymbol{a}|=1$，则 $|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2$ 的值是_____{}.

4

由 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，得 $\boldsymbol{c}=-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$. 由 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})perpbold(c)$，有

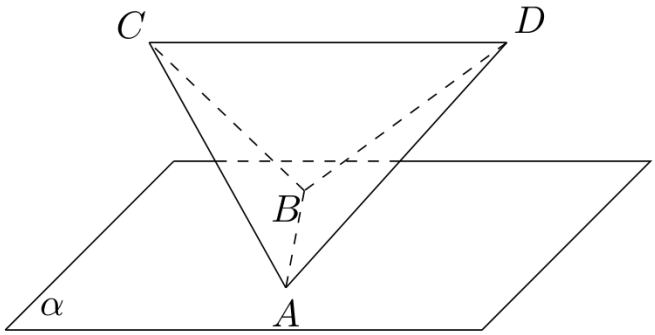
$$0=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(c)=-(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=-|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2$$

所以 $|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|=1$. 又因为 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，

$$|\boldsymbol{c}|^2=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2=2$$

故 $|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2=1+1+2=4$.

14. 正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，棱 $AB\parallel$ 平面 α，则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积的取值范围是_____{}.



$\left[\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{1}{2}\right]$

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$、$B=(1,0,0)$、$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$、$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 由于 $AB\parallel\alpha$，取平面 α 内与 AB 同向的单位向量，并取其垂直方向为 $(0,\cos\theta,\sin\theta)$. 反向选择第二个方向不改变投影面积，故可设 $-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$.

以 AB 和上述第二个方向为投影平面内的坐标轴，四个顶点的正投影可记为 $A'=(0,0)$、$B'=(1,0)$、$C'=\left(\frac{1}{2},u\right)$、$D'=\left(\frac{1}{2},v\right)$，其中 $u=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$，$v=\frac{\sqrt{3}}{6}\cos\theta+\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta$. 正四面体是四个顶点的凸包，所以所求图形是上述四个投影点的凸包. 因为 $u\geq0$，当 $v\geq0$ 时面积为 $\frac{1}{2}\max\{u,v\}$，当 $v<0$ 时面积为 $\frac{1}{2}(u-v)$.

设 $\theta_0=\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\theta_1=-\arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 当 $v\geq 0$ 时，必有 $\theta\in\left[\theta_1,\frac{\pi}{2}\right]$. 若 $\theta\in[\theta_1,\theta_0]$，则 $u\geq u(\theta_0)=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 若 $\theta\in\left[\theta_0,\frac{\pi}{2}\right]$，由于 $v>0$ 且 $v''(\theta)=-v(\theta)<0$，函数 v 在该区间上为凹函数，故其最小值出现在端点，而 $v(\theta_0)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$v\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{\frac{2}{3}}>\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以此时 $\max\{u,v\}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $v<0$ 时，$\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\theta_1\right)$，且

$$u-v=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta-\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta$$

记 $w(\theta)=u-v=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta-\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta$. 在该区间内 $w>0$，且 $w''(\theta)=-w(\theta)<0$，所以 w 的最小值出现在端点，端点值均为 $\sqrt{\frac{2}{3}}>\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因而任意情况下投影面积均不小于 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 当 $\theta=\theta_0$ 时 $u=v=\frac{\sqrt{2}}{2}$，下界可以取得. 另一方面，$u\leq\frac{\sqrt{3}}{2}<1$，且由柯西不等式

$$|v|leqslantsqrt\left(\frac{1}{12}+\frac{2}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}<1$$

当 $v\geq 0$ 时面积严格小于 $\frac{1}{2}$. 当 $v<0$ 时，仍由柯西不等式

$$u-v=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta-\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta\leq 1$$

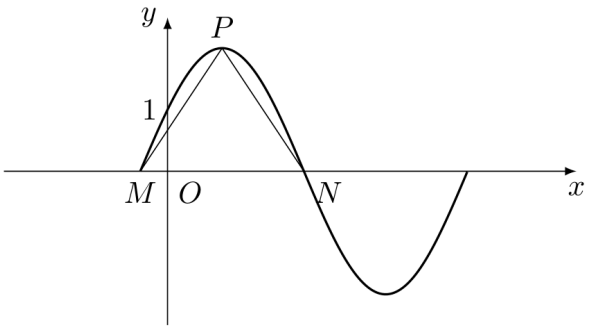
故面积不大于 $\frac{1}{2}$. 取 $(\cos\theta,\sin\theta)=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ 时 $v=-\frac{1}{2}<0$，且 $u-v=1$，上界可以取得. 投影面积关于 θ 连续，故其取值范围为

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{1}{2}\right]$$

解答题

15. 如图，函数 $y=2\sin(\pi x+\phi)$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $0\leq\phi\leq\frac{\pi}{2}$）的图象与 y 轴交于点 $(0,1)$.

1. (1) 求 ϕ 的值；
2. (2) 设 P 是图象上的最高点，M，N 是图象与 x 轴的交点，求 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角.



【解析】

1. （1）令 $x=0$，由图象经过 $(0,1)$ 得 $2\sin\phi=1$. 因为 $0\le\phi\le\frac{\pi}{2}$，所以

$$\phi=\frac{\pi}{6}$$

1. （2）此时函数为 $y=2\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{6}\right)$. 最高点满足 $\pi x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，所以可取图中最高点 $P=\left(\frac{1}{3},2\right)$. x 轴交点满足 $\pi x+\frac{\pi}{6}=k\pi$，故图中最高点左右相邻的两个交点为 $M=\left(-\frac{1}{6},0\right)$ 和 $N=\left(\frac{5}{6},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{PM}=\left(-\frac{1}{2},-2\right)$，$\overrightarrow{PN}=\left(\frac{1}{2},-2\right)$，从而 $\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=-\frac{1}{4}+4=\frac{15}{4}$，且 $|\overrightarrow{PM}|=|\overrightarrow{PN}|=frac\left\{\sqrt{17}\right\}2$. 设夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{PM}\{\cdot\}\overrightarrow{PN}}{|\overrightarrow{PM}|\,|\overrightarrow{PN}|}=\frac{15}{17}$$

故夹角为 $\arccos\frac{15}{17}$.

16. 设 $f(x)=3ax^2+2bx+c$. 若 $a+b+c=0$，$f(0)>0$，$f(1)>0$，求证：

1. (1) $a>0$ 且 $-2<\frac{b}{a}<-1$.
2. (2) 方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有两个实根.

【解析】

1. （1）由 $a+b+c=0$，得 $c=-a-b$. 因为 $f(0)=c>0$，所以

$$a+b<0$$

而

$$f(1)=3a+2b+c=2a+b>0$$

两式相减得到 $a>0$. 于是由 $a+b<0$ 得 $\frac{b}{a}\leftarrow1$，由 $2a+b>0$ 得 $\frac{b}{a}>-2$，即 $-2<\frac{b}{a}\leftarrow1$.

1. （2）令 $t=-\frac{b}{a}$，则 $1<t<2$. 因为 $a>0$，二次函数 f 的对称轴为

$$x_0=-\frac{b}{3a}=\frac{t}{3}\in\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)\subset(0,1)$$

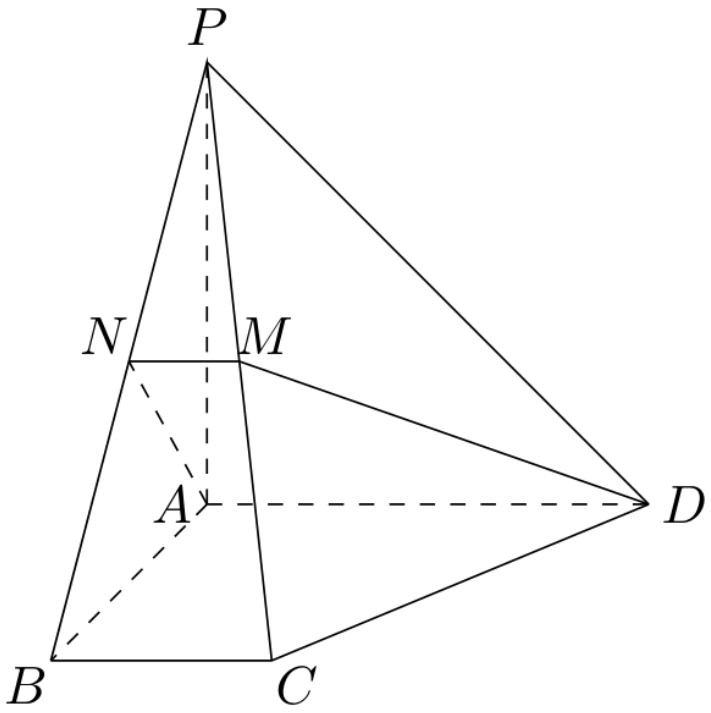
在顶点处，利用二次函数顶点值公式得

$$f(x_0)=c-\frac{b^2}{3a}=a(t-1)-\frac{at^2}{3}=-\frac{a}{3}\left(t^2-3t+3\right)$$

由于 $t^2-3t+3=\left(t-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，且 $a>0$，所以 $f(x_0)<0$. 又已知 $f(0)>0$，由零点存在定理，连续函数 f 在区间 $[0,x_0]$ 上端点异号，故 $(0,x_0)$ 内有一个根；同样，$f(x_0)<0$ 且 $f(1)>0$，连续函数 f 在区间 $[x_0,1]$ 上端点异号，故 $(x_0,1)$ 内有一个根. 二次函数至多有两个实根，所以方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内恰有两个实根.

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面为直角梯形，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=90^\circ$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=AB=2BC$，M，N 分别为 PC，PB 的中点.

1. (1) 求证：$PB\perp DM$；
2. (2) 求 CD 与平面 $ADMN$ 所成的角.



【解析】

1. （1）建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$、$B=(0,2,0)$、$D=(2,0,0)$、$C=(1,2,0)$、$P=(0,0,2)$.

这些坐标满足底面为直角梯形、$AD \parallel BC$，并且 $PA=AD=AB=2$，$BC=1$. 因而 $M=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，$N=(0,1,1)$. 有 $\overrightarrow{PB}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{DM}=\left(-\frac{3}{2},1,1\right)$，所以 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(DM)=0$，即 $PB \perp DM$.

1. （2）平面 $ADMN$ 的方程为 $y=z$，可取其一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,1,-1)$. 又 $\overrightarrow{CD}=(1,-2,0)$，$|\overrightarrow{CD}|=\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{2}$，且 $|\overrightarrow{CD}cdotbold(n)|=2$. 设 CD 与平面 $ADMN$ 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{CD}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{CD}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2}{\sqrt{10}}=\sqrt{\frac{2}{5}}$$

因此 $\cos\theta=\sqrt{\frac{3}{5}}$，即 $\theta=arcsinsqrt\left(\frac{2}{5}\right)$.

18. 甲，乙两袋装有大小相同的红球和白球，甲袋装有 2 个红球，2 个白球，乙袋装有 2 个红球，n 个白球. 现从甲，乙两袋中各任取 2 个球.

1. (1) 若 $n=3$，求取到的 4 个球全是红球的概率；
2. (2) 若取到的 4 个球中至少有 2 个红球的概率为 $\frac{3}{4}$，求 n.

【解析】

1. (1) 从甲袋任取两个球，取到红球数分别为 0，1，2 的概率为 $P(X=0)=\frac{C_2^0C_2^2}{C_4^2}=\frac{1}{6}$，$P(X=1)=\frac{C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{2}{3}$，$P(X=2)=\frac{C_2^2C_2^0}{C_4^2}=\frac{1}{6}$. 当 $n=3$ 时，从乙袋取到两个红球的概率为 $P(Y=2)=\frac{C_2^2C_3^0}{C_5^2}=\frac{1}{10}$.

所以四个球全是红球的概率为 $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{10}=\frac{1}{60}$.

1. (2) 一般地，从乙袋取到 0 个和 1 个红球的概率分别为 $P(Y=0)=\frac{C_n^2}{C_{n+2}^2}=\frac{n(n-1)}{(n+1)(n+2)}$，$P(Y=1)=\frac{C_2^1C_n^1}{C_{n+2}^2}=\frac{4n}{(n+1)(n+2)}$.

设从甲、乙两袋取到的红球数分别为 X，Y. 则取到的四个球中红球数少于 2 的概率为

$$P(X+Y<2)=\frac{1}{6}(P(Y=0)+P(Y=1))+\frac{2}{3}P(Y=0)=\frac{5}{6}P(Y=0)+\frac{1}{6}P(Y=1)$$

代入上式中的概率，得

$$P(X+Y<2)=\frac{5n^2-n}{6(n+1)(n+2)}$$

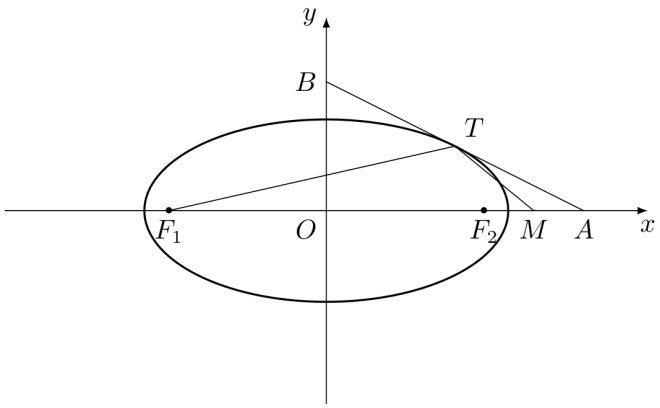
由题意

$$1-\frac{5n^2-n}{6(n+1)(n+2)}=\frac{3}{4}$$

化简得 $7n^2-11n-6=0$，即 $(7n+3)(n-2)=0$. 因为 n 是白球个数，取正整数解，故 $n=2$.

19. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与过点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 的直线有且只有一个公共点 T，且椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1) 求椭圆方程；
2. (2) 设 F_1，F_2 分别为椭圆的左，右焦点，M 为线段 AF_2 的中点. 求证：$\angle ATM=\angle AF_1T$.



【解析】

1. (1) 由离心率条件，

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$$

所以 $b^2 = \frac{a^2}{4}$. 直线 AB 的方程为 $y = 1 - \frac{x}{2}$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{4\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2}{a^2} = 1$$

即

$$2x^2 - 4x + 4 - a^2 = 0$$

因为直线与椭圆只有一个公共点，所以上述关于 x 的方程有重根，故

$$(-4)^2 - 4 \cdot 2\left(4 - a^2\right) = 0$$

解得 $a^2 = 2$，从而 $b^2 = \frac{1}{2}$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{2} + 2y^2 = 1$$

重根为 $x = 1$，故 $T = \left(1, \frac{1}{2}\right)$. 设焦半距为 c，则

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

于是 $F_1 = (-c, 0)$，$F_2 = (c, 0)$，且

$$M = \left(\frac{2 + c}{2}, 0\right) = \left(1 + \frac{c}{2}, 0\right)$$

1. (2) 直线 TA 和 TM 的斜率分别为 $-\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{c}$. 由于 $0 < c < 2$，两直线的夹角为锐角，故

$$\tan \angle ATM = \left|\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{c}}{1 + \frac{1}{2c}}\right| = \frac{2 - c}{2c + 1}$$

从 F_1 看，F_1A 为水平线，$F_1T = \left(1 + c, \frac{1}{2}\right)$，所以

$$\tan \angle AF_1T = \frac{1}{2(1 + c)}$$

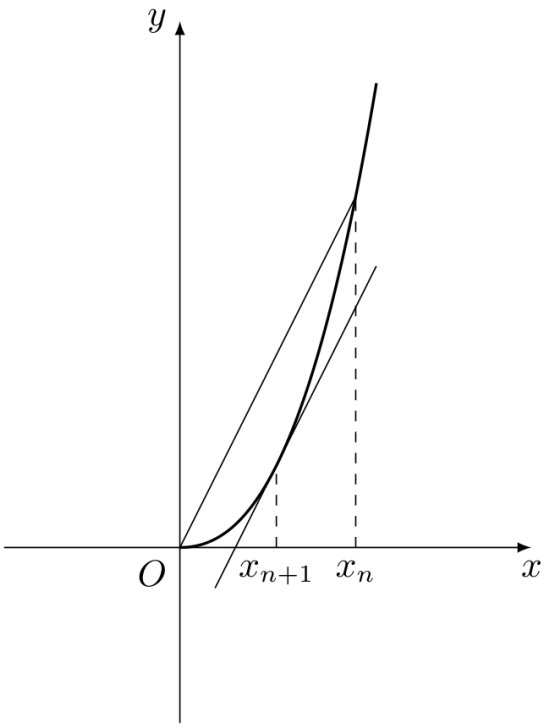
又因为 $c^2 = \frac{3}{2}$，有

$$2(1 + c)(2 - c) = 4 + 2c - 2c^2 = 1 + 2c$$

因此 $\frac{2-c}{2c+1} = \frac{1}{2(1+c)}$，从而 $\angle ATM = \angle AF_1T$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + x^2$，数列 $\{x_n\}$（$x_n > 0$）的第一项 $x_1 = 1$，以后各项按如下方式取定：曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ 处的切线与经过 $(0, 0)$ 和 $(x_n, f(x_n))$ 两点的直线平行（如图）. 求证：当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时，

1. (1) $x_n^2 + x_n = 3x_{n+1}^2 + 2x_{n+1}$;
2. (2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \le x_n \le \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$.


y
O
x_{n+1}
x_n
x

【解析】

1. (1) 函数 $f(x)=x^3+x^2$ 的导数为 $f'(x)=3x^2+2x$. 过原点和 $(x_n,f(x_n))$ 的直线斜率为

$$\frac{f(x_n)}{x_n}=x_n^2+x_n$$

而曲线在 $(x_{n+1},f(x_{n+1}))$ 处的切线斜率为 $3x_{n+1}^2+2x_{n+1}$. 由两直线平行，得到

$$x_n^2+x_n=3x_{n+1}^2+2x_{n+1}$$

1. (2) 记 $h(x)=x^2+x$，$q(x)=3x^2+2x$. 对任意 $x>0$，有 $q(x)-h(x)=2x^2+x>0$，且 $q'(x)=6x+2>0$，所以 q 在正半轴上递增. 由 $q(x_{n+1})=h(x_n)<q(x_n)$ 得 $x_{n+1}<x_n$. 又

$$q\left(\frac{x_n}{2}\right)=x_n+\frac{3}{4}x_n^2<h(x_n)$$

由 q 的递增性得 $x_{n+1}>\frac{x_n}{2}$. 由 $x_1=1$ 归纳可得

$$x_n\geq\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

再证上界. 由 $x_{n+1}<x_n$ 及 $x_1=1$，知 $0<x_n\leq 1$. 对 $0<x\leq 1$，令 $t_0=\frac{2x}{4-x}$. 因为 $4-x>0$，直接通分得

$$q(t_0)-h(x)=3\left(\frac{2x}{4-x}\right)^2+2\left(\frac{2x}{4-x}\right)-(x^2+x)=\frac{x^3(7-x)}{(4-x)^2}>0$$

由于 q 递增且 $q(x_{n+1})=h(x_n)$，取 $x=x_n$ 可得

$$x_{n+1}<\frac{2x_n}{4-x_n}$$

令 $u_n=\frac{1}{x_n}$，则

$$u_{n+1}>\frac{4-x_n}{2x_n}=2u_n-\frac{1}{2}$$

由 $u_1=1$，先得 $u_2>\frac{3}{2}$. 事实上，$u_2>\frac{1}{2}+2^0$；若 $n\geq 2$ 时 $u_n>\frac{1}{2}+2^{n-2}$，则

$$u_{n+1}>2u_n-\frac{1}{2}>\frac{1}{2}+2^{n-1}$$

所以由数学归纳法，对所有 $n\geq 2$ 都有 $u_n>\frac{1}{2}+2^{n-2}>2^{n-2}$. 于是 $x_n<2^{2-n}$（$n\geq 2$），而 $x_1=1<2$，故对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\leq x_n\leq\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$